

Examen Réparti 1**Durée : 2h00**

Barème indicatif. Il sera tenu compte de la présentation et de la clarté dans la rédaction. Documents autorisés.

Les trois parties doivent être traitées sur des copies séparées.

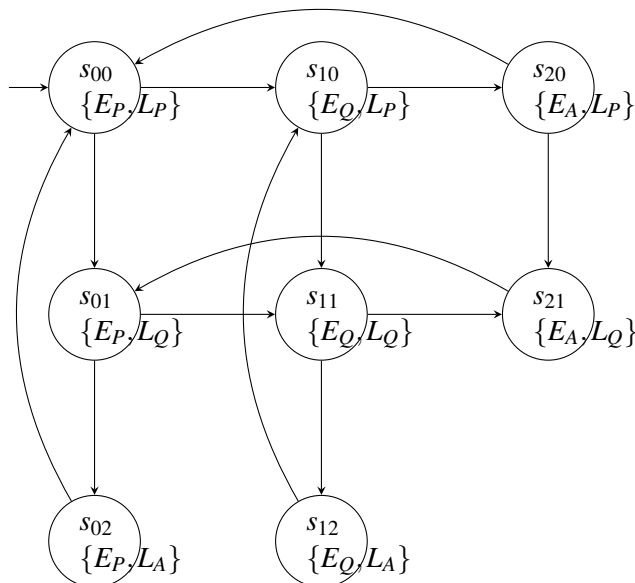
1 Logiques temporelles**Exercice 1** (2 points)

Pour chacune des formules ci-dessous, déterminer si c'est une formule LTL, CTL, les deux, ou aucun des deux.

- (a) $E \neg G p$
- (b) $EG \neg AX \neg E p \cup q$
- (c) $p \vee \neg p$
- (d) $GF(\neg p \cup (XXq))$

Exercice 2 (2 points)

On considère la structure de Kripke $\mathcal{M}$ ci-dessous :

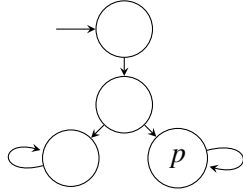


Les propositions atomiques E_P, E_Q, E_A signifient respectivement "Emma joue", "Emma pose une question", "Emma obtient une réponse", et L_P, L_Q, L_A : "Laurent joue", "Laurent pose une question", "Laurent obtient une réponse".

- (a) ($1/2$ point) Donner la signification en langage courant de la formule $\phi = G(L_Q \rightarrow FL_A)$.
- (b) ($1/2$ point) A-t-on $\mathcal{M} \models \phi$? Si oui, justifier, si non, donner une trace contre-exemple.
- (c) (1 point) Mettre la formule $GF \neg E_Q \wedge F(L_Q \wedge G \neg L_A)$ sous forme normale négative.

Exercice 3 (2 points)

- (a) (1 point) La formule $EF AG p$ est-elle exprimable en LTL? On pourra s'appuyer sur la structure de Kripke suivante pour répondre :



(b) (1 point) Les formules $(p \cup q) \cup r$ et $p \cup (q \cup r)$ sont-elles équivalentes ? Justifier précisément.

Total des points de la section : 6 points

2 Model-Checking LTL/CTL

Exercice 4 (6 points)

On considère les propositions atomiques p , q et r , étiquetant les états de la structure de Kripke K définie ci-dessous :

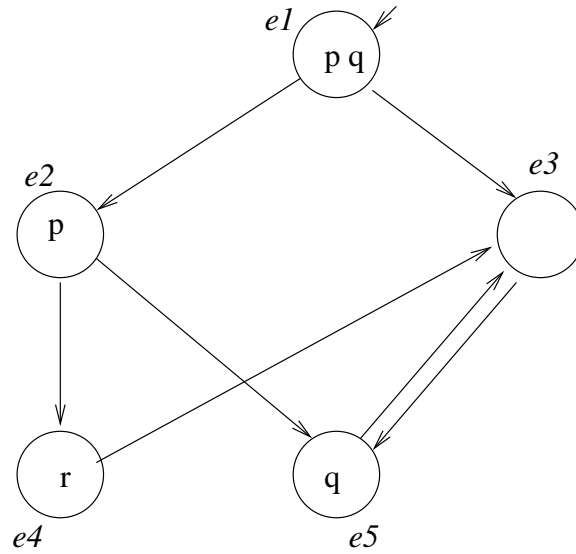


FIGURE 1 – structure de Kripke K , d'état initial e_1

On considère les formules CTL suivantes :

- P1 : $EX(\bar{q})$
- P2 : $EX(p) \wedge EX(\bar{p})$
- P3 : $AX(p) \vee AX(\bar{q})$
- P4 : $EG((p \vee \bar{q}))$
- P5 : $AG(p \vee \bar{r})$
- P6 : $p \implies EXp$
- P7 : $AG(\bar{p} \wedge AF(\bar{q}))$
- P8 : $r \wedge AX(AG(\bar{r}))$

- (a) (1 point) Pour chacune des propriétés suivantes, vous indiquerez sa signification en langage naturel et préciserez l'ensemble des états de la structure K dans lesquels la propriété est satisfaite (sans détailler les calculs).
- (b) (3 points) Pour la propriété P7, vous détaillerez le calcul réalisé, en appliquant soit l'algorithme d'étiquetage soit l'algorithme de point fixe approprié pour chaque sous-formule à considérer.

Exercice 5 (4 points)

Dans cet exercice, on considère l'ensemble de propositions atomiques $AP = \{E_P, E_Q, E_A, L_P, L_Q, L_A\}$ de l'exercice 2, et la formule $\psi : (\perp R (\top U \neg E_Q)) \wedge (\top U (L_Q \wedge \perp R \neg L_A))$. L'objectif est de commencer à construire l'automate de Büchi $\mathcal{A}_\psi$ associé à la formule à l'aide de la construction vue en cours, *mais pas de construire l'automate en entier*.

- (a) (2 points) Dessiner le graphe de réduction de $\{\psi\}$ (attention, il ne s'agit pas de l'automate!).
- (b) (2 points) Dessiner les transitions sortant de l'état $\{\psi\}$ dans l'automate $\mathcal{A}_\psi$, et donner pour chaque état successeur l'ensemble de sous-formules qui le caractérise. Déterminer à quel(s) ensemble(s) de transitions acceptant(s) chacune de ces transitions appartient.
- (c) (2 points) Quelle formule veut-on vérifier sur $\mathcal{M}$ avec cet automate ? La donner formellement, puis donner sa signification intuitive.

Total des points de la section : 10 points

3 Model-Checking Multi-Agent Systems

Exercice 6 (2 points)

Modélisation : Considérez un jeu joué par Jerry, Tom et Butch. Ils partent tous de la cuisine et peuvent avancer d'un pas vers le salon et, d'un autre pas en avant, ils peuvent sortir. Les joueurs peuvent également se déplacer/être poussés vers l'arrière et depuis la cuisine, ils peuvent être poussés au sous-sol. Tous les joueurs peuvent choisir d'avancer ou, sous coalition, deux d'entre eux peuvent repousser un autre agent. Modélisez le jeu décrit ci-dessus comme un CGS $M = (AP, Ag, St, St_0, Ac, D, T, Lab)$ en détaillant chaque composante de M .

Exercice 7 ($1\frac{1}{2}$ points)

Spécification : Formalisez avec la logique ATL* les propriétés suivantes :

1. Chaque fois qu'Alice reçoit un document, elle le signe immédiatement.
2. Si Alice et Bob peuvent s'envoyer des documents infiniment souvent, et qu'Alice signe tout ce qu'elle reçoit immédiatement, alors Bob peut signer une infinité de documents.

Exercice 8 ($2\frac{1}{2}$ points)

Vérification : Étant donné le modèle décrit en Figure 2 où $Ag = \{\alpha, \beta\}$, $Ac_\alpha = \{a, b\}$, $Ac_\beta = \{c, d\}$, et pour chaque couple d'actions (act_1, act_2) la première coordonnée act_1 est une action pour l'agent α et la deuxième coordonnée act_2 est une action pour l'agent β . Utilisez la procédure d'étiquetage pour la formule ATL $\varphi = \langle\langle\beta\rangle\rangle p U \langle\langle\beta\rangle\rangle X q$. Le but de cet exercice est de produire pour chaque sous-formule ψ de φ l'ensemble des états qui satisfont ψ . Il est recommandé de présenter chaque étape pour chaque sous-formule. D'autres explications verbales sont les bienvenues.

Total des points de la section : 6 points

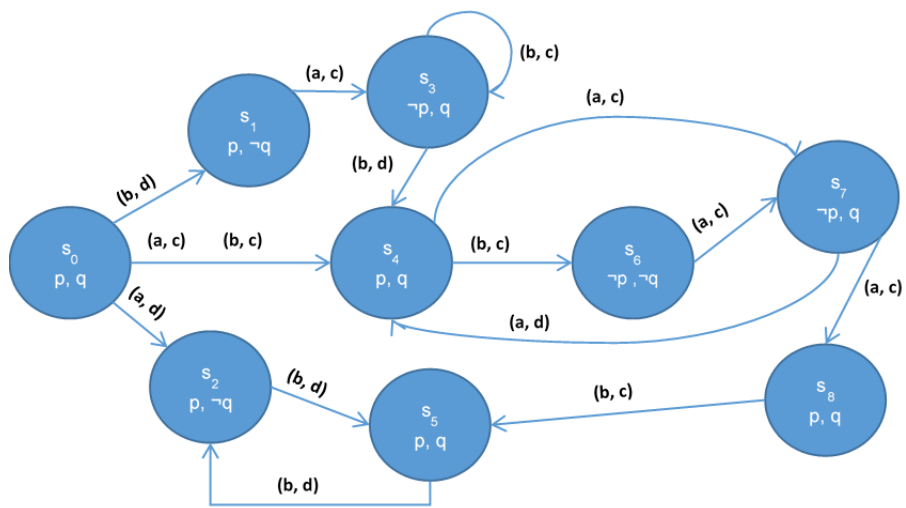


FIGURE 2 – Le CGS pour l'Exercice 8.